

誰でもフィッシャーキューブマスターに！

～解法のフローチャートと3Dモデルの作製～

兵庫県立三田祥雲館高等学校数学情報講座 20回生 田中万結 仲田雪乃 二宮悠綺 岡垣結愛

動機

17回生の先行研究を見て立体パズルに興味を持ち、調べていく中でフィッシャーキューブの解法を可視化したものがないことを知った。そこで、誰でも簡単にフィッシャーキューブを解けるフローチャートを作成することにした。

使用したキューブ・ソフトについて

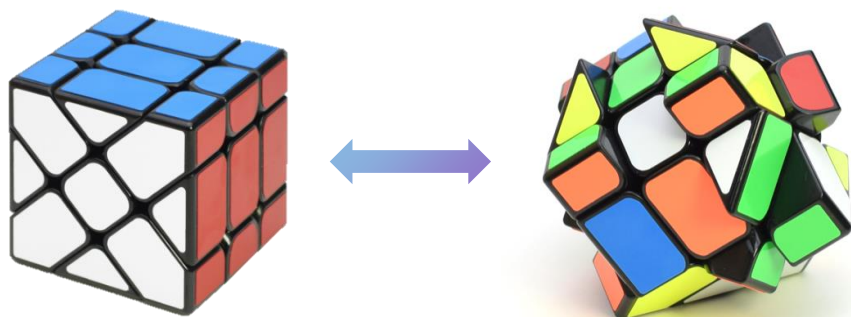


図1.左:完全6面のフィッシャーキューブ 右:不揃いなフィッシャーキューブ

フィッシャーキューブ

トニー・フィッシャー氏が提案した立体回転パズル。斜め45度に切り込みが入っており、回転することにより立方体ではなくなる。本研究では、3×3×3のフィッシャーキューブを用いて研究を行った。

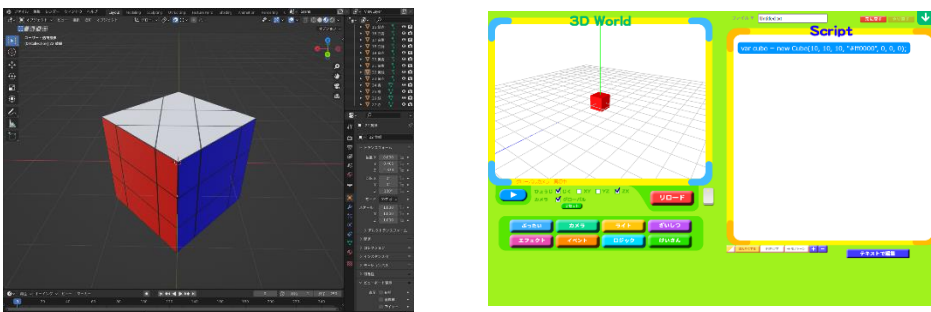


図2.左:Blenderの編集画面 右:Kids Scriptの編集画面

Blender
3DCGアニメーションを
作成する為の統合環境
アプリケーション。

Kids Script
プログラミング言語に
不慣れな子供の為のプ
ログラミングソフト。

研究手法①

Blenderを用いて、フィッシャーキューブの3Dモデルを作成する。作成した3DモデルをKids Scriptに移し、3Dモデルを自由に回転できるようにプログラミングする。

結果①

Blenderを用いてフィッシャーキューブの3Dモデルは完成した。
しかしKids Scriptに移すことが出来ず、プログラムの作成は断念した。そこでBlenderでフローチャートを補足するアニメーションを作ることにした。

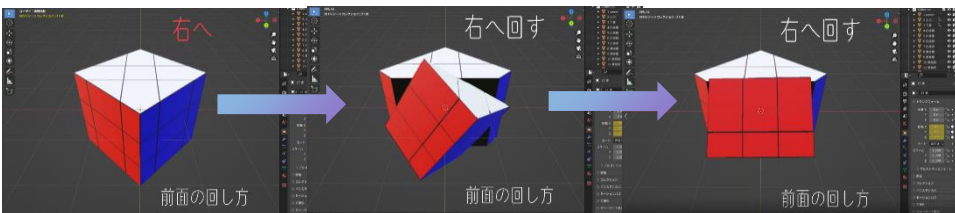


図3.Blenderで作成したアニメーション

研究手法②

Excelを用いて、フィッシャーキューブのフローチャートを作成する。今回は

- ・ Layer By Layer (LBL) 法
- ・ Shoun Style (SS) 法

二種類の揃え方でフローチャートを作成する。

結果②

LBL法、SS法ともにフローチャートは完成。しかし、どちらのフローチャートも分かりにくい点が多いため、誰でも解けるフローチャートにするには私たちがフローチャートを実際に使用しながら解き、改善していく必要がある。

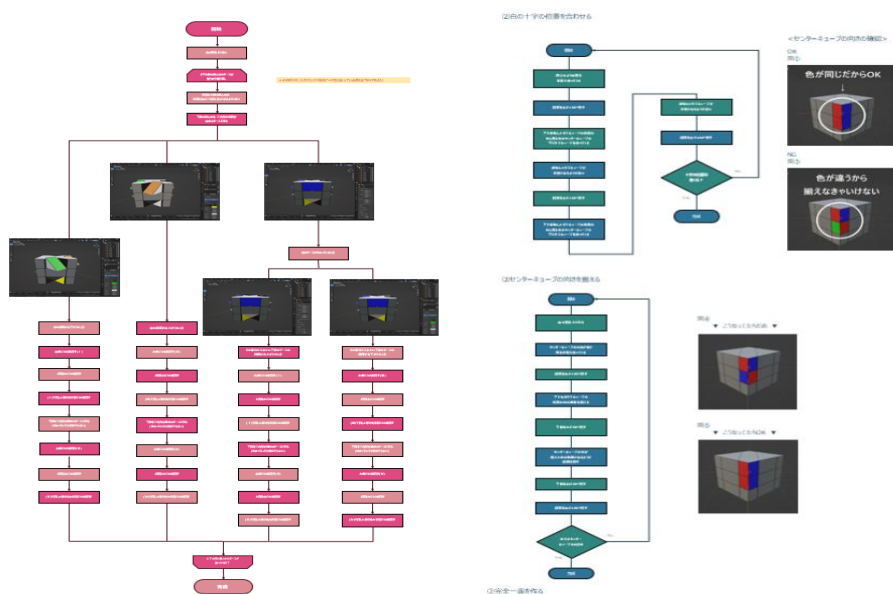


図4. 左:検証2で使用したSS法のフローチャートの一部
右:検証2で使用したLBL法のフローチャートの一部

考察

・ 三田祥雲館の生徒・教員（計15名）に解いてもらい分かりにくい箇所を見つけ、3Dモデルとアニメーションを用いてより分かりやすいフローチャートを作った
→ 場合分けの図の作成、回す向きや角度の説明の細分化
結果として分かりやすくなったが、未経験者にはまだ分かりやすいとは言い難い。また、フィッシャーキューブを解く前に基本的な操作方法を学ぶ時間が必要である。

今後の展望

より多くの年代の方にフローチャートを使用し解いてもらい、私たちの助言なしで解けるフローチャートに改善していく。
3Dモデルをフローチャートのみに活用するのではなく、Web上で自由に動かすことができるツールにしていきたい。

引用文献または参考文献

https://store.tribox.com/products/detail.php?product_id=1829画像
<https://blender.jp/>
<https://www.kidsscript.net/ja/>
<https://dailynewsagency.com/2017/08/18/crazybad-4x4x6-fisher-cube-gk9/>
<https://www.atpress.ne.jp/news/310735>